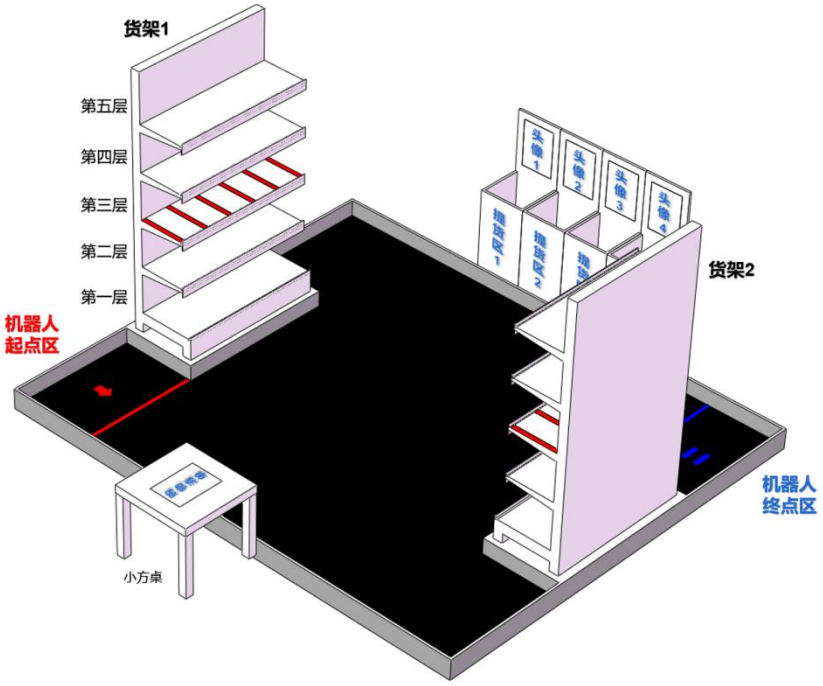
浙江省第十届大学生机器人竞赛·创新组
超市机器人挑战赛·规则文档

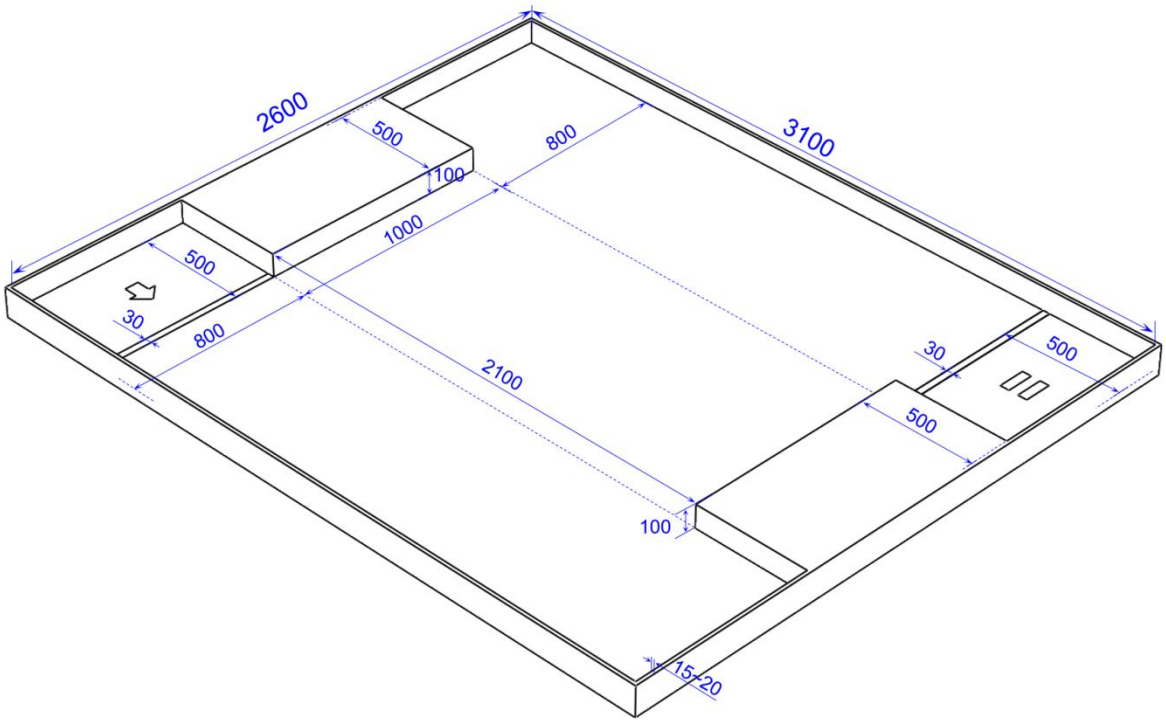
一、 比赛任务简介

比赛场地模拟了一个简易超市，货架上放置着很多物品。每个参赛队需要设计并制作一台自主机器人，在 8 分钟的比赛时间内，从起点区出发，查看一位顾客发送的信息，明确采购需求，从超市中找到正确物品并投入对应的提货区内，其间还需为货架指定位置补货，最后运行至终点区完成任务。每轮比赛根据机器人取得的正确物品数量、错误物品数量、以及正确补货物品数量来计算总得分，并参考所用时间形成排名。

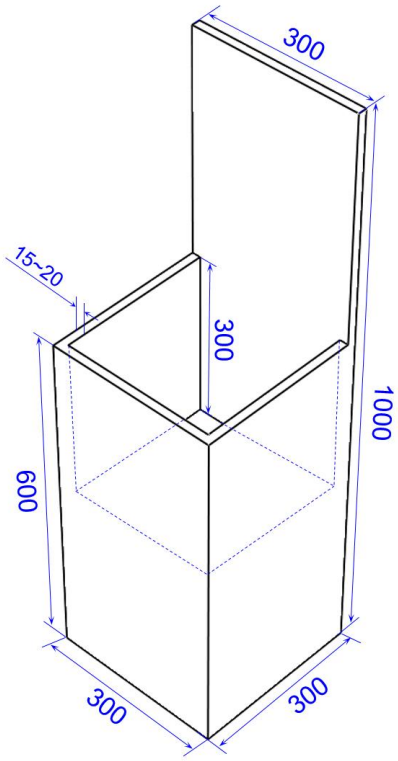
二、比赛场地（默认单位 mm）



超市机器人挑战赛比赛场地示意图



超市挑战赛场地尺寸图

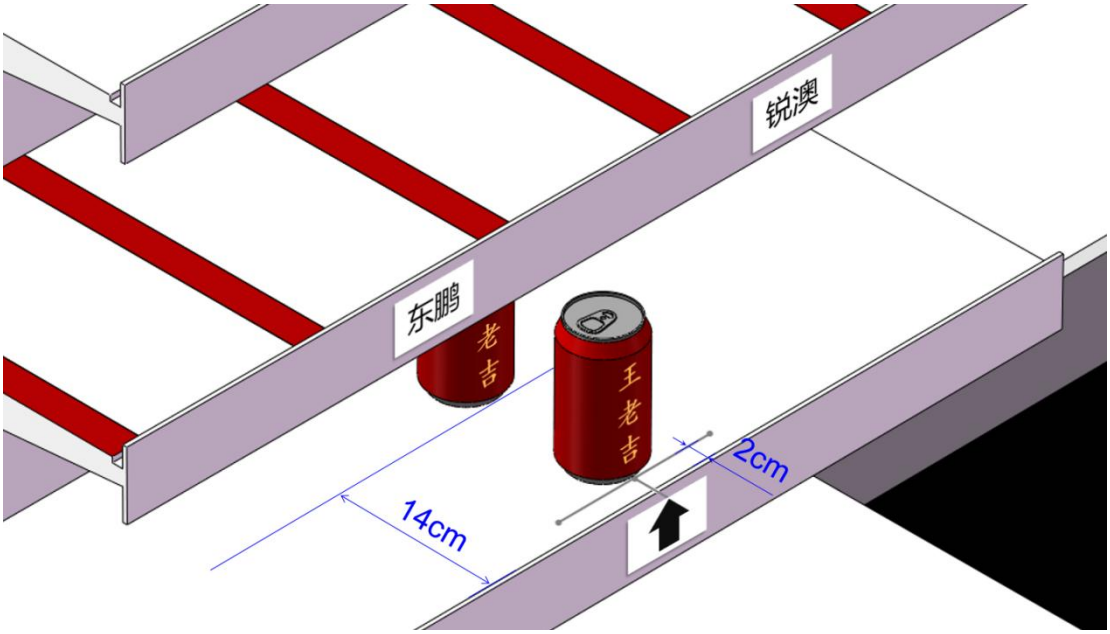


超市挑战赛单个提货区尺寸图

比赛场地主要用哑光纯色免漆木工板制作，内部场地大小约为 3100×2600，底面颜色为哑光黑色。场地四周有高 100，厚度约 15~20 的白色围栏。靠近短边各有一个高 100 的高台，高台上各放置一个白色超市货架（长宽高 930×430×1650）主架，并牢固的固定在场地高台上（建议采用角铁或螺丝固定）。场地上的起点区用红色箭头标识，并用宽 30 的红线画出边界；结束区用蓝色暂停双竖线标识，并用宽 30 的蓝线画出边界。红蓝色标识和边界线采用深色广告贴纸，标识图案的大小没有具体尺寸要求。起点区场地长边围栏外紧贴长边中间放置一张市场采购的白色小方桌（长宽高 500×500×455），终点区场地长边围栏外紧贴长边中间并排放 4 个提货区。场地的具体尺寸可参见“超市挑战赛场地尺寸图”和“超市挑战赛单个提货区尺寸图”。最终比赛的实际场地允许存在±5mm 的误差，场地接缝处因制作误差出现不平整时，可在场地下面接缝附近垫高找平。

场地上有货架 1 和货架 2 共两个货架，每个货架分 5 层，均匀调整层高为每层 30cm 左右（实际货架取较低值），其中第一层表面与黑色地面的垂直距离大约为 23cm（包括货架底座和白色高台）。货架上的物品贴边均匀摆放，每个货架的第一层均匀摆放 7 个外侧物品；每个货架的第二层在均匀摆放 7 个外侧物品后，再在每个物品正后方额外摆放一个内侧物品。货架上有物品的地方，会在对应的标签槽里放置一个黑色箭头纸片指示外侧物品的中心位置，外侧物品的最外边沿到本层货架货板的边沿（不计标

签槽的厚度）的距离大约是 2cm，内侧物品的最外边沿到本层货架货板的边沿的距离大约是 14cm，且所有物品的主要产品名称标识朝外。每个货架的第三层为待上货区域，用宽 3cm 的红线均匀分成了 5 个区域，需要上货的区域对应的标签槽里会用纸片写上需要补货的物品名字(这里仅是为了方便裁判判罚，在同一大轮的比赛中，待补货物品的空位是固定不变的)，其他区域依然有物品，并且对应的标签槽依然是黑色箭头。注意，第一层货架置物板向外探出约 35cm，其余各层向外探出约 30cm。每层货架都会安装标签槽（采购货架时随货架赠送），取放物品时要防止被凸起的标签条卡住。货架上物品的具体摆放形式请参见“货架上的物品摆放细节示意图”。



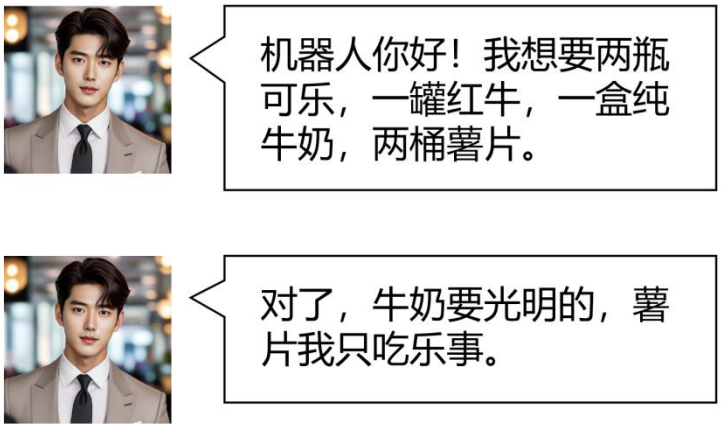
货架上的物品摆放细节示意图

参赛的机器人必须是全自主机器人，不能遥控和远程通讯。

机器人必须具备移动、识别、抓取、存储物品的能力，机器人使用的轮子没有限制。机器人启动前的尺寸不能超过 800×500×1000（长宽高）。启动前必须放入起点区，垂直投影可压红线但不能超出。启动后机器人必须能够完全离开起点区，启动后机器人可以展开，也可以分离出其他部分，此时机器人尺寸不受限制。比赛进行的 8 分钟内，机器人的所有部分（不包括携带的物品，不包括为了方便收纳和放置物品时准备的购物袋、纸盒等容器）必须全部进入终点区（垂直投影可压蓝线但不能超出），才能得到“回家”分。起点区的尺寸为 800×500（包含红色的线在内），终点区的尺寸为 800×500（包含蓝色的线在内）。

三、挑战任务

物品以饮品和零食为主，所有的饮料类物品为空盒。机器人出发后，先从白色方桌上放置的 A4 纸上获得一段具体信息。

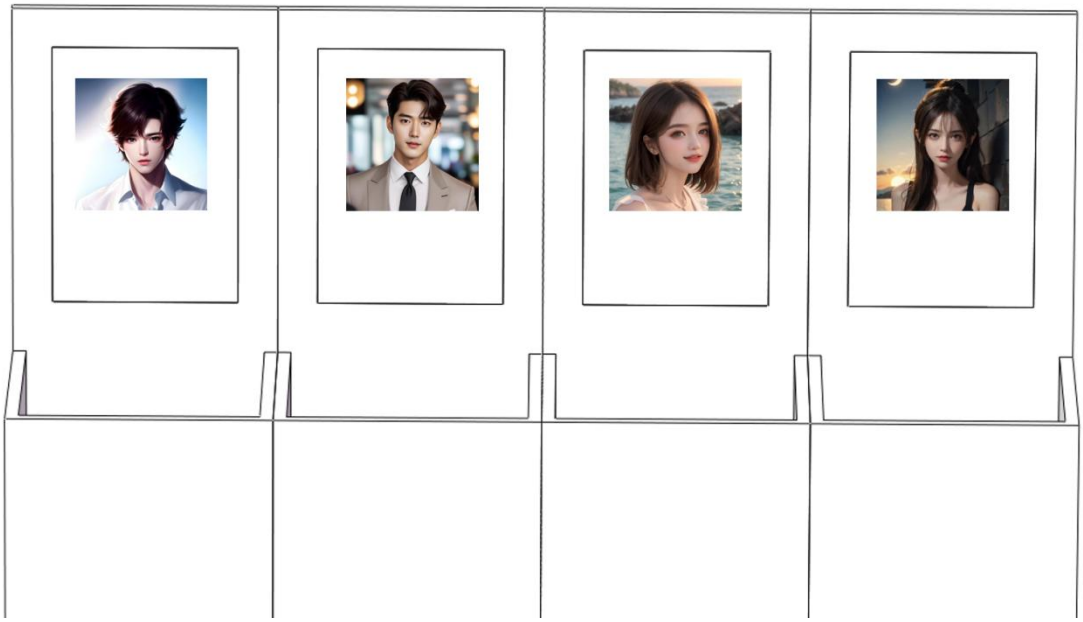


白色方桌上信息示意图（每场随机）

机器人需要从文字信息中提取出包含 6 个物品的购物清单

（同种物品最多重复 2 次），并通过头像记住顾客的外貌特征。

6 个目标物品一定放置在每个货架的第二层，且每一个货架的第二层一定有其中 3 个目标物品，每一个货架一定有 1 个目标物品是放置在内侧的（前面有外侧的物品遮挡）。机器人找到并获取这 6 个目标物品后，要将这些物品都放入贴有目标顾客头像的提货区内。



提货区示意图（同一大轮固定）

此外，机器人还要完成 4 个物品的补货任务。机器人需要从每个货架的第一层找到另外 4 个待补货物品（锐澳水蜜桃、百事可乐、旺仔牛奶、维他奶），并将其抓取到第三层的指定位置（每个货架的第三层有 5 个位置，其中一定有 2 个位置为指定上货位置，其余 3 个位置是正常放置着物品）。在同一大轮的比赛中，这些补货位置是不会变化的，但每场第一层和第二层物品的位置

会随机变动。不管是寻找清单上的目标物品还是寻找补货的目标物品，货架上的目标物品总数可能超过所需的数量，并有一些相似的其他物品作为干扰物品存在。但在同一大轮比赛中，干扰物品不会增减种类，以保证每一场比赛中，货架上货物的难度情况是等效的。

最后，机器人需要完成回家任务。在比赛进行的 8 分钟内，当机器人的所有部分（不包括携带的物品，不包括为了方便收纳和放置物品时准备的购物袋、纸盒等容器）全部进入终点区（垂直投影可压蓝线但不能超出）后，意味着机器人完成回家任务。这时裁判会停止计时，比赛强行结束。

机器人在寻找和拿取目标物品时，如果所获信息中没有指定物品的品牌、口味、包装形式和容量等，则只要符合基本描述的目标物品都可以得分。理论上，机器人只需要在第一、二、三层中进行作业，但第四层和第五层也有可能找到符合要求的目标物品，只不过获得更高层的物品难度较大，本次比赛中没有对此难度的额外加分，希望各选手知悉。

比赛结束时，会统计顾客提货区、补货区物品的数量及正确性，完成回家任务的机器人还会单独记录比赛用时。

比赛结束时，在正确的顾客提货区内，放置了一件正确的目标物品，得 20 分，共 120 分，正确的顾客提货区内出现多的，错的物品，以及其他顾客提货区内出现物品的，放错或放多一件物品扣 10 分，放错或放多物品计数超过 4 个时，从第 5 个开始，

放错或放多一件物品扣30分，上不封顶；

比赛结束时，在指定补货区位置上，放置了一件正确的目标物品，得20分，物品有部分投影压线，得10分，补货位置没有物品、出现多的物品或其他物品（含其他部分投影压线物品），得0分，共80分；

如果机器人能在规定的8分钟比赛时间内完全回到终点区（垂直投影可压蓝线但不能超出），属于成功“回家”，比赛计时暂停，记下剩余时间，并得到“回家”奖励20分（就算没有完成任何其他任务也能得到此20分）。因此，单场比赛的最高得分为220分。

四、比赛详细流程和规则要求

（一）比赛详细流程

比赛开始前，先抽签写有顾客信息的A4纸（盲抽，不能看上面的内容）。之后机器人进入场地，开始2分钟的准备倒计时。如果2分钟到，参赛队的机器人没有准备好，视为放弃本场比赛。机器人由参赛队自行选取摆放姿态，使机器人的地面投影完全在起点区内（可压红线但不能超出），高度不超过1米。参赛队员若对场上物品有异议，需在2分钟倒计时结束前向裁判提出，且不允许接触机器人直至裁判调整好场上物品并宣布比赛开始。准备结束，裁判示意启动机器人，选手操作机器人启动后必须让机器人进入至少10秒钟的“启动等待”。在这10秒钟内，机器人不能有任何动作，且长宽高不能超过800×500×1000（长宽高），

同时裁判会将场上物品位置进行随机调整和更换。在机器人结束启动等待前，都不会计算比赛时间。

每场比赛的时间是 8 分钟，裁判会从机器人结束启动等待，并开始移动的那一瞬间开始计时。参赛队在比赛开始后的 2 分钟内，拥有一次“重启机器人”的权利，可将机器人撤离场地进行重启。在比赛过程中，参赛队员不申请结束比赛却触碰机器人视为重启，若无重启机会则视为提前终止本场比赛。其它人员在任何时刻不得接触机器人，否则会提前结束本场比赛。

参赛队员需要利用重启机会调整自己的机器人，准备完毕后示意裁判可以继续比赛并进入“启动等待”阶段。重启过程中 8 分钟的比赛计时不会停表。如果比赛计时已超过 2 分钟，“重启机器人”的权利将自动失效。重启后，裁判会在“启动等待”阶段重新摆放和调整场上物品，并且由裁判随机更换写有顾客信息的 A4 纸（此处不再抽签）。

一场比赛的时间用尽或机器人成功“回家”的一瞬间，本场比赛结束。若要提前结束比赛，参赛队员可以通过在比赛中接触机器人并提出终止要求，提前结束本场比赛。成功“回家”结束比赛的，裁判还会记录本场的剩余时间。

（二）比赛规则要求

1. 必须使用由本队队员亲自制作的非遥控自主机器人参赛。若某队的机器人为遥控机器人（包含在比赛过程中通过远程方式给机器人传递信息）、购买的机器人整机、能对现场人员的安全

造成威胁的机器人、能对比赛场地造成损坏的机器人、中途整机替换的非本队首场使用的机器人（不包含对本队原参赛机器人的修理和合理改进）之中的一种或多种，竞赛委员会有权利取消本代表队的参赛资格。

2. 每支参赛队伍的机器人必须与其他参赛队的机器人在外观上有明显差异，在比赛现场改进、维修、调试机器人时应该保留这些差异，方便裁判和其他参赛队的辨认，否则，裁判有权利取消本代表队的参赛资格。

3. 正式比赛前，参赛队将接受竞赛组委会的“资格审查”，初步审查出违反竞赛规则要求的机器人。对于有违背竞赛规则的机器人，组委会将要求其进行整改和重新审查或取消参赛资格。如果比赛过程中出现有违公平公正的情况，裁判有权利终止、重置、重判本场比赛，并将相关情况及时反映给竞赛委员会处理。参赛队员若对此有异议，可向竞赛委员会提出申诉。

五、比赛排名

比赛前会进行抽签。之后所有参赛队按照抽签顺序进行总共两场比赛。每场比赛后，裁判会记录参赛队本场比赛的得分，如果成功“回家”，还会记录本场比赛的剩余时间。没有成功“回家”的比赛场次剩余时间默认为 0。

比赛中如果出现某队机器人在本场比赛中表现出无法移动和无法抓取任何物品的情况，则将本场比赛得分标记为“★”。等这一轮场次比赛全部结束后，如果全场最低分大于 0，则将得

分标记为“★”的参赛队得分改为 0 分，如果全场最低分小于等于 0，则修改“★”为全场“最低分减 1 分”作为此队最终成绩。

排名时，优先按照得分高低，其次按照两场比赛的“累积剩余时间”的多少来决定比赛的最终名次。若分数仍然相同，则由裁判组现场决定评判方法。

比赛最终得分＝第一场比赛得分+第二场比赛得分。

累积剩余时间＝第一场剩余时间＋第二场剩余时间。

本届比赛满分为 440 分。

六、参赛要求

由同一所参赛学校的在校大学生组成的代表队，且每队的成员人数最多为 3 名，并制作符合要求的机器人参加比赛。

队伍中有 1 名及以上学生为研究生的，其所在队伍会被视为研究生参赛队伍。如果本届比赛手册中有针对研究生队伍评奖办法的，研究生参赛队伍将会依据比赛手册中的要求进行单独排名和评奖。